

Processamento de Imagens – Lista 1

OBSERVAÇÕES:

1) COLOQUE SEU NOME NA PRIMEIRA PÁGINA DA RESOLUÇÃO.

- 2) As questões podem ser feitas em qualquer ordem, com o texto escuro e nítido. Suas respostas devem ser escritas com clareza, ou seja, suas ideias devem estar dispostas de forma clara, letra legível, organizada e bom português.
- 3) A solução deve ser enviada do seu e-mail do CIn para **cabm@cin.ufpe.br** até o dia/hora estabelecidos (ver no final). Após esse prazo, qualquer envio será desconsiderado. Organize tudo **em um PDF único**. Lembrem de checar se tudo está nítido.
- 4) Enumerem as páginas para que a sequência das soluções possa ser observada sem dificuldade.
- 5) As questões estão descritas de forma bem clara. Qualquer dúvida quanto às questões apenas (não as respostas) devem ser tiradas **APENAS** por e-mail direto para o professor.
- 6) Quando necessário ter **cálculos**, estes devem estar explicitados. **Códigos** devem estar comentados.
- 7) Cópias resultarão em nota ZERO (inclusive cópias da Internet).
- 8) A resolução deve ser enviada **UMA VEZ** apenas. Re-submissões não serão aceitas.

Questões teóricas:

1. Considere a imagem do cameraman abaixo.



120x120 pixels

A fotografia (física) original foi digitalizada com 75 dpi, gerando uma imagem com 120 x 120 pixels. Após a digitalização, o usuário achou que a imagem ficou pequena e decidiu ampliá-la para o dobro do tamanho (240x240 pixels). Disserte sobre o que haverá de semelhanças e diferenças entre essa imagem ampliada e uma imagem gerada por um novo processo de digitalização feito a 150 dpi.

2. Disserte sobre a relação entre amostragem e quantização e o espaço necessário para armazenamento de uma imagem.

3. Sabendo que o modelo CMYK é usado em dispositivos de impressão e que cada valor de Ciano (C), Magenta (M), Amarelo (Y) e Preto (K) correspondem a uma quantidade de tinta a ser usada na mistura para impressão, gerando diferentes cores. Considerando a conversão de RGB para CMYK apresentada no slide 18 da aula de Modelos de Cores, que problema poderíamos ter se o cálculo da componente K fosse dado como abaixo?

$$K = 1 - (R + G + B)/3$$

4. Considere o vetor abaixo como a representação de uma imagem. O valor em cada célula dele representa um tom de cinza, para uma imagem armazenada em 256 tons de cinza:

10	20	10	50	40	40	20	20	10	10
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Calcule a imagem resultante de um processo de equalização, conforme estabelecido no slide 62 da aula de Codificação de cores. Apresente **todos** os cálculos.

Considere seu resultado anterior. Aplique novamente a mesma operação de equalização. Novamente, apresente todos os cálculos. O que aconteceu com o resultado? Justifique.

5. Repita a questão anterior aplicando a correção gamma apresentada no slide 67 da aula de Codificação de Cores com $\gamma = 3$ e $c = 1$, na mesma imagem dada. Trabalhe com duas abordagens diferentes:

- Na primeira, considere normalizar (e “desnormalizar”) a imagem por 255.
- Na segunda, considere normalizar (e “desnormalizar”) a imagem pelo máximo tom presente nela (no caso 50).

Qual a diferença entre os dois resultados finais?

6. As matrizes abaixo correspondem às componentes RGB de uma imagem.

255	240	200	150	120
230	220	180	160	100
210	190	170	145	90
170	160	140	130	80
185	165	155	135	122

Matriz R

255	240	230	235	210
240	245	250	255	180
230	220	0	230	200
240	245	250	255	180
255	240	230	235	210

Matriz G

255	255	200	180	160
240	230	190	140	120
245	235	0	180	160
240	230	190	140	120
255	255	200	180	160

Matriz B

Calcule **a imagem em tons de cinza** resultante para essas três matrizes, criada:

- através da Média;
- através do uso de pesos conforme o slide 47 da aula de Modelos de cores.
- Através do cálculo da *dessaturação*, como abaixo:

$$\text{Tom_cinza} = [\max(R, G, B) + \min(R, G, B)]/2$$

Comente os resultados que você encontrou.

7. Considere a imagem IM abaixo em 256 tons de cinza no sistema RGB:

120	140	120
160	180	70

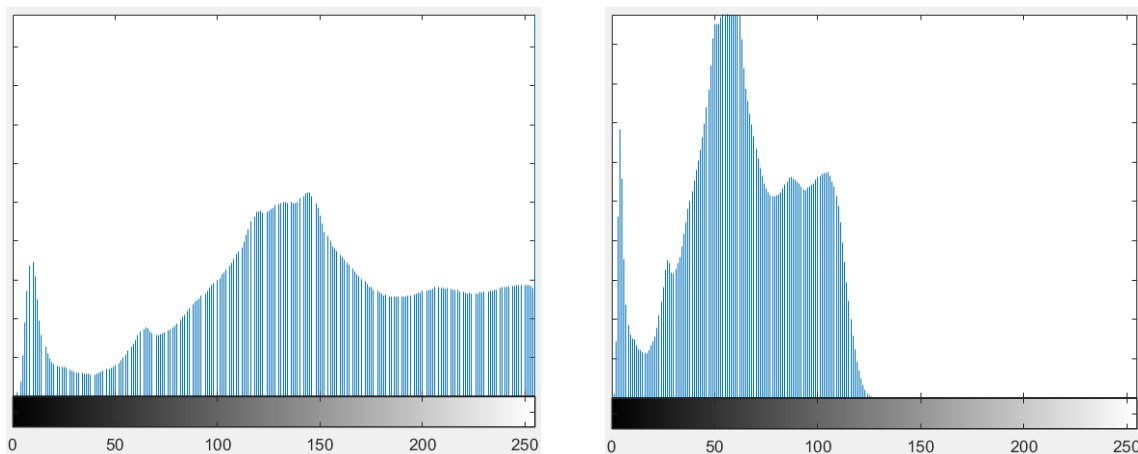
Considere a versão reduzida da matriz de Floyd-Steinberg:

$$\frac{1}{16} \begin{bmatrix} 0 & X & 7 \\ 3 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

onde X marca o pixel sendo processado. Em uma implementação, X pode ser substituído por zero, já que o que importa é a porcentagem do erro transmitido aos vizinhos.

Calcule a imagem binarizada resultante do uso da máscara de Floyd-Steinberg em IM, considerando 127 como ponto de corte. Apresente **todos** os cálculos.

8. Considere os histogramas abaixo correspondendo a duas versões diferentes de uma **mesma imagem** em tons de cinza no sistema RGB:



Os dois histogramas estão apresentados na mesma escala. Lembrando que são diferentes versões de uma **mesma imagem**:

- O que se pode dizer sobre cada uma dessas imagens apenas olhando para seus histogramas?
- Se o objetivo fosse binarização, qual das duas imagens mais provavelmente geraria uma imagem em preto e branco de melhor qualidade? Especule e justifique.

ENTREGA ATÉ: 1º de ABRIL de 2025 às 23:59h